

RaccoonBot

라쿤봇

인스턴스 선언

라쿤봇(RaccoonBot) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
raccoon = RaccoonBot(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
raccoon_1 = RaccoonBot(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

관절 모터 제어 켜기 / 끄기

각 관절 모터에 가해져 있는 제어를 풀지 유지할지 결정합니다.
설정하지 않을 경우, 모든 관절의 모터 제어가 켜진 상태로 시작합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	관절 번호	모든 관절(-), 번(), 번(), 번(), 번()	-
on	체크박스	모터 제어 ON / OFF	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```

raccoon = RaccoonBot(0)

# 모든 관절, 모터 제어 끄
raccoon.motor(-1, False)

# 1번 관절, 모터 제어 켜
raccoon.motor(1, True)

```

관절 속도 설정하기

선택한 관절의 속도를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
joint	드롭다운 옵션	관절 번호	모든 관절(-), 번(), 번(), 번(), 번()	-
data	입력값 (블록)	관절 속도	- ~ 정수	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.set_speed_joint(1, 100)
```

관절 속도 변경하기

선택한 관절의 속도를 변경합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
joint	드롭다운 옵션	관절 번호	모든 관절(-), 변(), 변(), 변(), 변()	-
data	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정수	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.change_speed_joint(1, 50)
```

관절 속도 한 번에 설정하기

네 관절의 속도를 한 번에 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (배열)	개 관절 속도 배열	[joint1, joint2, joint3, joint4], 각 - ~	-

Python

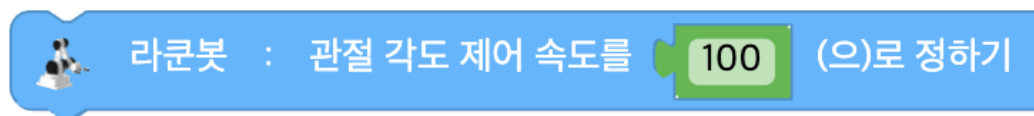
```
raccoon = RaccoonBot(0)

# 리터럴 배열 [10, 20, 30, 40]
raccoon.set_speed_joints(10, 20, 30, 40)

# 변수 배열
raccoon.set_speed_joints(*arr)
```

관절 각도 제어 속도 설정하기

각도 제어 모드에서 관절을 제어할 속도를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (블록)	각도 제어 최대 속도	~ 정 수	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.angle_max_speed(100)
```

관절 각도 설정하기

선택한 관절의 각도를 설정합니다.

joint	min	max
4	-	100
	-	
	-	
	-	

 라쿤봇 : 관절 1 각도를 90 (으)로 정하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
joint	드롭다운 옵션	관절 번호	모든 관절(-), 번(), 번(), 번(), 번()	-
data	입력값 (블록)	관절 각도 (도)	위 표 참조 (자동 clamp)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.set_angle_joint(1, 90, wait=True)
```

관절 각도 변경하기

선택한 관절의 각도를 변경합니다.

 라쿤봇 : 관절 1 각도를 10 만큼 바꾸기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
joint	드롭다운 옵션	관절 번호	모든 관절(-), 번(), 번(), 번(), 번(), 번()	-
data	입력값 (블록)	변경할 각도 차 (도)	위 표 참조 (자동 clamp)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

```
raccoon.change_angle_joint(1, 10, wait=True)
```

관절 각도 한 번에 설정하기

네 관절의 각도를 한 번에 설정합니다.


라쿤봇 : 각 관절의 각도를 배열 [0, 0, 0, 0] (으)로 정하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (배열)	개 관절 각도 배열 또는 자세 이름	[j1, j2, j3, j4] 배열	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

명시적 배열

```
raccoon.set_angle_joints(0, 0, 0, 0, wait=True)
```

관절 상태 초기화하기

네 관절의 각도를 미리 정의된 자세 ('zero', 'park', 'home') 로 설정합니다.

 라쿤봇 : 관절 상태를 zero (으)로 초기화하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	드롭다운	자세 이름	'zero' / 'park' / 'home'	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

자세 프리셋:

- 'zero' → [0, 0, 0, 0]
- 'park' → [0, 25, -145, -60]
- 'home' → [0, -10, -140, 60]

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

자세 프리셋

```
raccoon.set_angle_joints('home', wait=True)
```

관절 각도 저장하기

현재 엔코더 값을 임의의 변수에 저장합니다.

 라쿤봇 : 변수 encoder 에 현재 관절 각도 저장하기 | 배열 ☐

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
encoder	변수	저장할 변수 이름	변수	-
data	입력값 (배열)	저장할 초기 배열	-element 배열 또는 빈 배열	-

Python

```

raccoon = RaccoonBot(0)
encoder = None

encoder = raccoon.save_encoder([3, -6, -73, 60])

```

특정 좌표 값 정하기

특정 좌표 값을 설정하여 로봇 팔을 이동합니다.

각 좌표의 범위는 다음과 같습니다.

손목 기준 => x: - . cm ~ . cm, y: - . cm ~ . cm, z: - . mm ~ . cm

그리퍼 기준 => 연결한 장치에 따라 범위가 달라질 수 있습니다.

그리퍼의 방향은 지면과 수평 또는 수직으로 고정됩니다.

이동할 수 없는 좌표를 입력했을 경우, 명령을 건너뛵니다.

 라쿤봇 : 손목 기준 x 좌표를 10 cm 로 정하기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
origin	드롭다운 옵션	기준점	손목(wrist), 말단 장치(end_effector)	-
pos	드롭다운 옵션	축	x, y, z	-
data	입력값 (블록)	좌표값	x: - ~ cm, y: - ~ cm, z: - ~ cm	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```

raccoon = RaccoonBot(0)

# x 좌표를 10cm 로 정하기
raccoon.set_coordinate('wrist', 'x', 10, 'cm', wait=True)

# end_effector 기준 z 좌표
raccoon.set_coordinate('end_effector', 'z', 15, 'cm', wait=True)

```

특정 좌표 값 바꾸기

현재 위치를 기준으로 특정 좌표 값을 변경하여 로봇 팔을 이동합니다.

각 좌표의 범위는 다음과 같습니다.

손목 기준 => x: - . cm ~ . cm, y: - . cm ~ . cm, z: - . mm ~ . cm

그리퍼 기준 => 연결한 장치에 따라 범위가 달라질 수 있습니다.

그리퍼의 방향은 지면과 수평 또는 수직으로 고정됩니다.

이동할 수 없는 좌표를 입력했을 경우, 명령을 건너뜁니다.


라쿤봇 :
손목 ▼ 기준 y ▼ 좌표를 5 cm 만큼 바꾸기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
origin	드롭다운 옵션	기준점	손목(wrist), 말단 장치(end_effector)	-
pos	드롭다운 옵션	축	x, y, z	-
data			실수	-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
	입력값 (블록)	변경할 좌표 차		
unit	드롭다운 옵션	단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

```
raccoon.change_coordinate('wrist', 'y', 5, 'cm', wait=True)
```

xyz 좌표로 이동하기

x, y, z 좌표를 각각 지정한 값으로 한 번에 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
origin	드롭다운 옵션	기준점	손목(wrist), 말단 장치(end_effector)	-
x	입력값 (블록)	x 좌표	실수	-
y	입력값 (블록)	y 좌표	실수	-
z	입력값 (블록)	z 좌표	실수	-
unit	드롭다운 옵션	단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스		TRUE / FALSE	TRUE

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
		완료 대기 여부		

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

```
raccoon.set_coordinates('wrist', 0, 15, 20, 'cm', wait=True)
```

말단 장치 고정 설정하기

그리퍼를 고정할 방향을 설정합니다. 옵션이 수평 또는 수직으로 설정된 이후로는, 관절의 속도나 각도를 제어할 수 없습니다.


라쿤봇 : 그리퍼 (말단장치) 고정

수평 ▼ (으)로 설정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
mode	드롭다운 옵션	고정 방향	고정 안 함(none), 수평(horizontal), 수직(vertical)	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)
```

```
raccoon.lock('horizontal')
```

말단 장치로 사물 집기 / 놓기

말단 장치로 사물을 잡거나 놓습니다.

unit dropdown 값에 따라 두 메서드 중 하나를 호출합니다.


라쿤봇 : 그리퍼 (말단장치)

집기 (닫기)

✓ 집기 (닫기)

놓기 (열기)

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	집기(pick), 놓기(place)	-

Python

```

raccoon = RaccoonBot(0)

# unit = "pick"
raccoon.pick()
# unit = "place"
raccoon.place()

```

말단 장치 종류

현재 연결되어 있는 그리퍼 번호
(, , : 집게 그리퍼, : 진공 그리퍼)


라쿤봇 : 연결된 그리퍼 (말단장치)

매개변수

(없음)

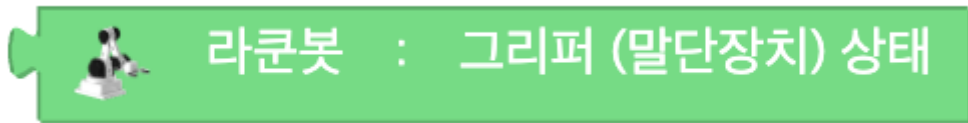
Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.end_effector_device()
```

말단 장치 상태

그리퍼가 사물을 잡고 있는 상태
(: 놓은 상태, : 잡은 상태)



매개변수

(없음)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.end_effector_status()
```

음계 연주하기

라쿤봇이 지정된 음계를 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
note	드롭 다운 옵션	음 계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-
octave	드롭 다운 옵션	옥 타 브	, , , , , , ,	

Python

```

raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.sound_note('D', 5)

```

소리 재생하기

라쿤봇이 특정 사운드 클립을 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭 다운 옵션	사운드 클립 이름	'mute', 'beep', 'siren', 'robot', 'connect', 'wake_up', 'start', 'bye' 등	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.sound_clip('siren', wait=True)
```

소리 끄기

라쿤봇의 소리를 끕니다.



매개변수

(없음)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.sound_off()
```

엔코더 값

선택한 관절의 엔코더 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
joint	드롭다운 옵션	관절 번호 (또는 모든 관절)	, , , , 모든 관절(-)	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

# joint = 1
raccoon.encoder(1)

# 모든 관절
raccoon.encoder(-1)
```

선택한 요소의 좌표

기준점의 현재 xyz 좌표를 반환합니다.

pos 를 생략하면 [x, y, z] 전체 배열을, 지정하면 해당 축 값만 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
origin	드롭다운 옵션	기준점	손목(wrist), 말단 장치(end_effector)	wrist
pos	드롭다운 옵션	축 (또는 전체)	x, y, z, 전체(생략 시 전체 배열 반환)	None (전체)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

# 특정 축
raccoon.get_coordinates('wrist', 'x')

# 전체 (3-element 배열)
raccoon.get_coordinates('wrist')
```


신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)  
  
raccoon.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)  
  
raccoon.battery()
```

버튼이 눌러있는가?

선택한 버튼이 눌러있는지 또는 클릭 이벤트가 발생했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	버튼 이름	학습(teach), 재생(play), 전원(power), 삭제(delete), 어떤 버튼이든(any)	-
event	드롭다운 옵션	이벤트 종류	눌림(pressed), 클릭(click), 길게 클릭(long_click)	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.button('teach', 'pressed')
```

컨베이어 속도 설정하기

컨베이어 벨트의 속도를 설정합니다. 속도의 범위는 - ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (블록)	컨베이어 속도	- ~ 정 수	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.set_conveyor_speed(100)
```

컨베이어 이동 거리 설정하기

컨베이어로 일정 거리만큼 이동시킵니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 거리	이상 실수	-
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

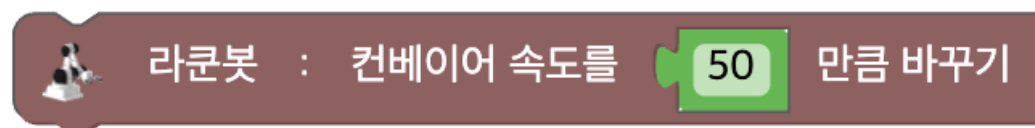
Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.conveyor_move(50, 'cm', wait=True)
```

컨베이어 속도 변경하기

컨베이어 벨트의 속도를 변경합니다.



매개변수

200 269

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.change_conveyor_speed(10)
```

컨베이어 정지하기

컨베이어를 정지합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.stop_conveyor()
```

컨베이어가 동작 중인가?

컨베이어 벨트 동작 여부



매개변수

(없음)

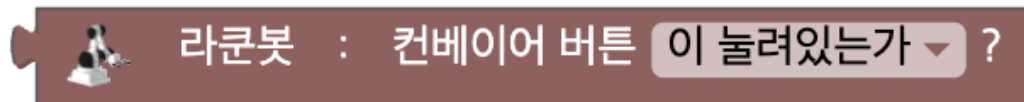
Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.conveyor_running()
```

컨베이어 버튼이 눌러있는가?

컨베이어의 버튼이 눌러있는지 또는 클릭 이벤트가 발생했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
event	드롭다운 옵션	이벤트 종류	눌려있는가(pressed), 클릭했는가(click), 길게 클릭했는가(long_click)	-

Python

```
raccoon = RaccoonBot(0)

raccoon.conveyor_button('pressed')
```